

Examen 1
Brandy Piedra Mena
Programación II

1.1

El sistema que voy a realizar ayudará a controlar los pedidos de una soda o cafetería solidaria dentro de la asociación.

El programa busca registrar productos vendidos, cantidades y el estado del pedido, para llevar un control básico de las ventas.

El sistema tendrá un sistema que funcionará con un catálogo de productos y una matriz donde se guardarán los registros de cada venta.

1.2

Para el catálogo principal puedo utilizar un vector de productos:

```
using System.Runtime.Serialization;
```

```
string[] catalogo = { "Cafe", "Sandwich", "Refresco", "Galleta", "Empanada" }
```

También un vector de precios relacionado con esos productos:

```
double[] precios = { 800, 1500, 1000, 700, 1200 }
```

Para guardar las ventas voy a utilizar una matriz de registros:

```
int[,] registros = new int[50, 3];
```

La matriz tendrá 50 filas es decir se podrán guardar hasta 50 ventas.

Cada fila representa una venta o pedido realizado.

Las columnas de la matriz serán:

Columna 0: índice del producto en el catálogo.

Columna 1: cantidad vendida.

Columna 2: estado del pedido.

Los estados serán:

0 = cancelado

1 = activo

2 = finalizado

El vector catalogo guarda los nombres de los productos.

Cada producto tiene una posición o índice.

catalogo[0] = Cafe

catalogo[2] = Refresco

catalogo[3] = Galleta

catalogo[4] = Empanada

La matriz no guarda el nombre completo del producto, sino el índice.

Por ejemplo, si en la matriz aparece el número 1 en la columna 0, significa que el producto vendido fue Sandwich, porque catalogo[1] es Sandwich.

La matriz no guarda el nombre completo del producto, sino el índice.

Por ejemplo, si en la matriz aparece el número 1 en la columna 0,

Significa que el producto vendido fue Sandwich, porque catalogo[1] es Sandwich.

Seria:

registros[0, 0] = 1

registros[0, 1] = 2

registros[0, 2] = 1

Esto indica que en la venta número 0 se vendieron 2 Sandwich y el pedido está activo.

1.4

Usar un vector y una matriz es suficiente porque el sistema es pequeño y solo necesita controlar productos y ventas básicas.

El vector permite guardar el catálogo de productos de forma ordenada, y la matriz permite registrar cada pedido usando filas y columnas.

Además, al usar índices numéricos se evita repetir nombres de productos dentro de la matriz y se mantiene una relación clara entre el catálogo y los registros.

Parte 2.

Errores encontrados

Errores corregidos:

1. Se corrigió el ciclo for que recorría el catálogo.

Antes tenía la condición $i \leq \text{catalogo.Length}$, entonces podía generar un error porque los arreglos llegan hasta $\text{Length} - 1$. Se cambió por $i < \text{catalogo.Length}$.

2. El paso del contador al método RegistrarEvento. El contador debería actualizarse cuando se registra un pedido, por eso se pasó con ref para que el cambio se conserve en el Main.
3. Se agregó una validación para no guardar más registros de los permitidos en la matriz. Como la matriz tiene 50 filas, no se deben registrar más de 50 pedidos.
4. Se corrigió la búsqueda del producto en el catálogo. Si el producto no se encuentra, la variable pos queda en -1 y se muestra un mensaje de error.
5. Se mejoró la función MostrarRegistros para que use correctamente el índice guardado en la matriz y así mostrar el producto correspondiente desde el vector catalogo.

Parte 3

1. ¿Qué ventaja tuvo usar una matriz junto con un vector?

La ventaja es que el sistema queda más ordenado porque el vector guarda los productos de la soda, como Cafe, Sandwich, Refresco, Galleta y Empanada.

La matriz guarda los pedidos realizados en vez de guardar el nombre completo del producto en cada pedido, se guarda solo el número de posición del producto y esto hace que el programa sea más fácil de manejar.

2. ¿Por qué el índice numérico ayuda a evitar errores?

Ayuda porque evita estar escribiendo el nombre del producto muchas veces si se escribiera el nombre en cada registro, podría haber errores de escritura, por ejemplo escribir Cafe de una forma y Café de otra, entonces usando el índice, si el producto está en la posición 0, siempre se va a saber que corresponde al producto Cafe.

3. ¿Qué fue lo más difícil del análisis y cómo lo resolví?

Lo más difícil fue entender cómo se relacionaba el vector con la matriz porque al principio pensé que la matriz debía guardar el nombre del producto, pero

después me di cuenta que era mejor guardar la posición del producto en el vector.

Lo resolví haciendo el ejemplo sencillo con productos de una soda y usando la matriz para guardar el producto, la cantidad y el estado del pedido.

4. Si el sistema tuviera que exportar datos a Excel, ¿qué estructura usaría y por qué?

Si el sistema tuviera que exportar los datos a Excel, usaría una matriz, porque Excel también trabaja con filas y columnas entonces cada fila podría representar un pedido y cada columna podría guardar un dato, como producto, cantidad, estado y total entonces creo que esto se parece mucho a la forma en que se organizan los datos en una hoja de cálculo.

5. Mencione dos habilidades de programación que fortaleció en este examen.

Fortalecí el uso de arreglos y matrices, porque tuve que entender cómo guardar varios datos y cómo relacionarlos entre sí mismo y también fortalecí el uso de métodos, porque el programa se organizó en partes como registrar pedidos y mostrar registros y esto ayuda a que el código sea más ordenado y fácil de entender.